Plan :

- Analyse fonctionnelle (Bête à corne, Diagramme pieuvre)
- Planning/Diagramme de Gantt
- Synoptic + répartition des tâches et organisation du groupe
- Cahier des charge détaillé (Méthode de caractérisation, caractérisation de chaque élément)

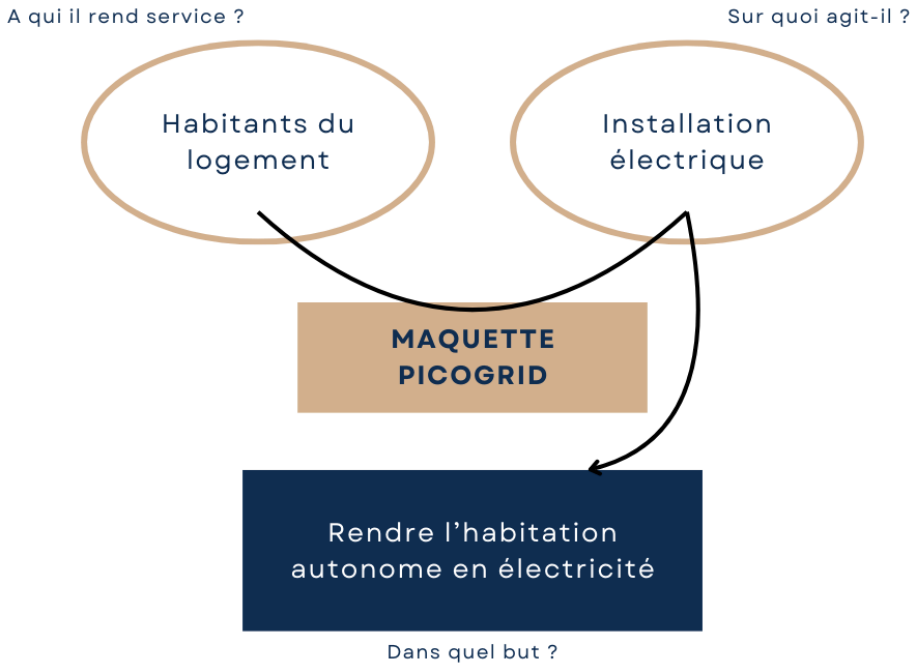
II - Introduction

Réalisé sur un semestre par une équipe de huit à dix étudiants, le projet GE S8 consiste à concevoir une habitation énergétiquement autonome. L'enjeu est de garantir les besoins essentiels de l'utilisateur : éclairage, conservation et cuisson des aliments, la recharge d'appareils électroniques ainsi que le suivi de la production et la consommation d'énergie de l'habitation. Ce premier rapport définit le cadre du projet à travers une analyse fonctionnelle et une étude du cahier des charges. Il détaille également les caractéristiques de la source d'alimentation, qui est une éolienne, et présente l'organisation du travail au sein du groupe.

II - Analyse fonctionnelle

Bête à cornes :

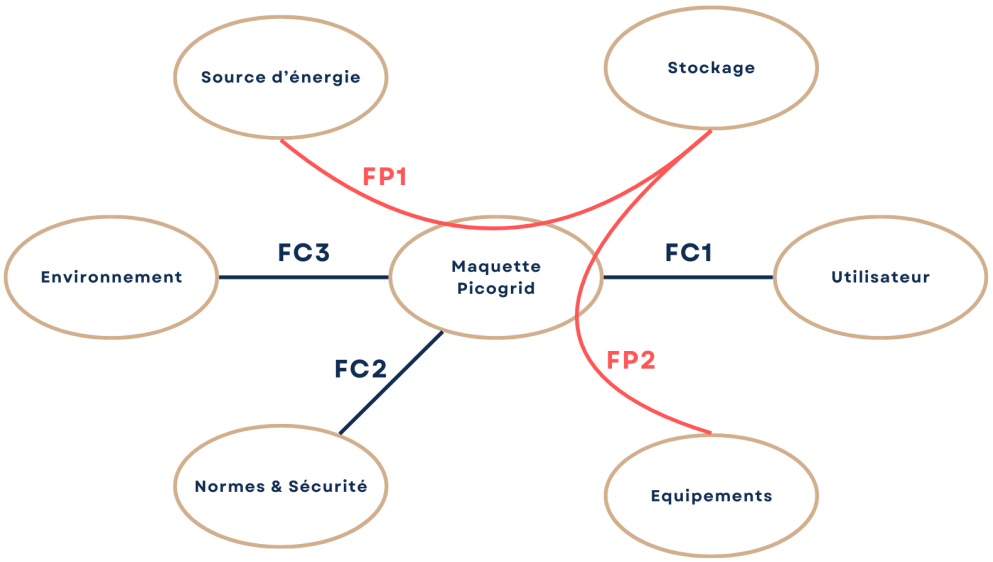
Pour comprendre l'objectif principal du projet nous avons réalisé une "bête à corne" :



Le schéma “bête à corne” permet d’expliquer simplement et facilement la mission du projet. Dans notre cas, la maquette Picogrid que nous allons réaliser est un dispositif conçu pour aider les habitants d’un logement à mieux gérer leur énergie. Son rôle est d’agir directement sur l’installation électrique de la maison afin de la rendre autonome. Ce système permet à l'habitation de produire et d'utiliser sa propre électricité, permettant son émancipation vis-à-vis du réseau électrique extérieur.

Diagramme pieuvre :

Ce diagramme pieuvre permet d'identifier l'ensemble des relations entre la Maquette Picogrid et les éléments extérieurs qui l'entourent.



FP = Fonction Principale **FC = Fonction Contrainte**

FP1 : Permettre de récupérer l'énergie produite par une source d'énergie renouvelable et stocker cette énergie

FP2 : Permettre d'alimenter les équipements électriques de l'habitation à partir de l'énergie stockée.

FC1 : L'utilisateur doit pouvoir connaître l'état du système

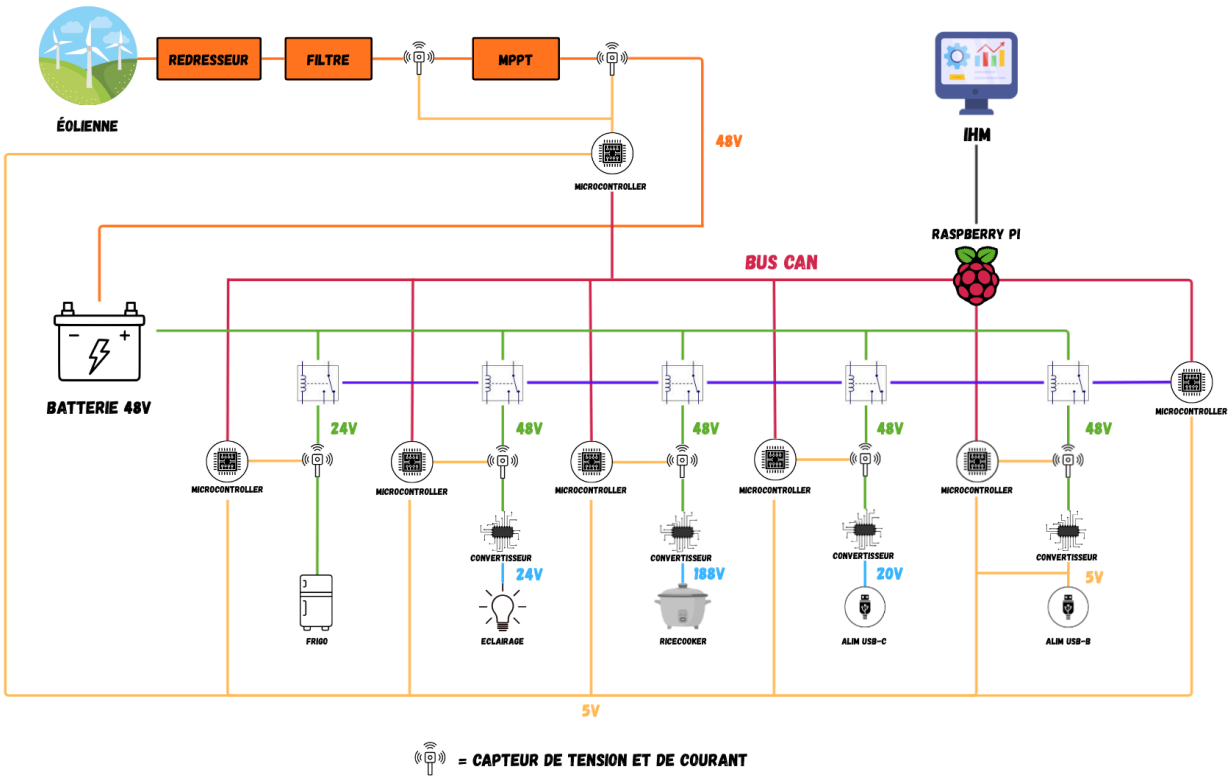
FC2 : le système doit respecter les normes d'alimentation et de sécurité

FC3 : Système doit s'adapter et s'intégrer dans son environnement

III - Planning

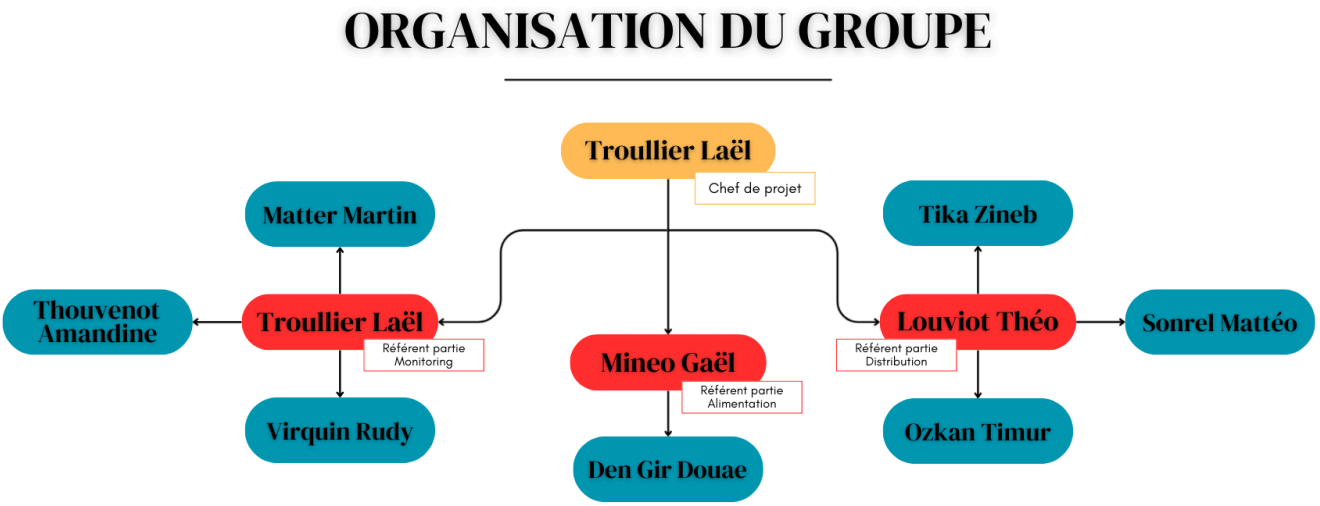
IV - Synoptique

Pour mieux comprendre le fonctionnement interne de la maquette, voici une vue d'ensemble simplifiée de son installation.



Afin de mener à bien le développement de la maquette Picogrid, nous avons structuré notre équipe selon l'organisation présentée ci-dessous. Nous avons fait le choix de faire trois groupes de travail différents avec chacun leur spécialité dans lequel il y a un référent qui fera l'intermédiaire entre le groupe de travail et la personne qui supervise le projet. Les trois groupes de travail sont les suivant :

- Groupe Alimentation : chargé de réaliser la récupération et le stockage de l'énergie venant de l'éolienne
- Groupe Distribution : chargé de réaliser toutes les conversions d'énergie nécessaires à l'alimentation des équipements de l'habitation
- Groupe Monitoring : chargé de réaliser tout le pilotage et la surveillance de l'installation ainsi que l'interface homme machine



V - Cahier des charges détaillé

1. Eléments imposés

Pour ce projet un certain nombre d'éléments nous sont imposés auxquels nous devons nous adapter pour les utiliser correctement, voici le matériel que nous utiliserons :

- Source d'alimentation renouvelable : alternateur d'éolienne
- Convertisseur MPPT pour la charge de la batterie
- Batterie plomb/acide 48V-200Ah.
- 4 points d'éclairage LED à définir.
- Une prise USB 5V/2A.
- Une prise USB-C 20V/5A.
- Alimentation 24V pour le frigo
- Alimentation 450W modulable pour le rice-cooker.
- Toutes les alimentations nécessaires au bon fonctionnement de l'électronique, 15V, 5V, 3,3V.
- Instrumentation du dispositif sur bus CAN.
- Application web de gestion en temps réel du dispositif.

2. Cahier des charges détaillé

Pour la description plus en détail du projet nous allons découper le cahier des charges selon les même partie que présentée dans le synoptique.

Protection de l'installation:

Le système de puissance doit garantir la sécurité de l'installation physique, afin de prévenir tout risque d'incendie ou de destruction de matériel en cas de surintensité ou de court-circuit sur le réseau. Le système doit donc intégrer :

- Des protections par fusibles correctement dimensionnées et intégrées stratégiquement dans le circuit de la maquette.

1. Source d'alimentation

La source d'alimentation repose sur un moteur asynchrone utilisé pour simuler l'action du vent. Il remplace l'énergie mécanique normalement fournie par les pales d'une éolienne et constitue une source de rotation contrôlée. Cette configuration permet de reproduire différentes vitesses de vent et d'analyser le comportement du système dans des conditions variées et maîtrisées.

L'énergie mécanique produite par le moteur est transmise à un alternateur. Celui-ci assure la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant alternatif (AC), conformément au principe de fonctionnement d'une éolienne réelle.

À la sortie de l'alternateur, un redresseur AC/DC est mis en œuvre afin de convertir le courant alternatif en courant continu (DC). Cette étape est indispensable pour obtenir une tension continue exploitable, notamment en vue du stockage de l'énergie dans une batterie.

L'ensemble constitue ainsi une plateforme expérimentale permettant d'étudier et d'optimiser le fonctionnement d'un système éolien dans un environnement contrôlé.

1.1. Caractéristiques de l'alternateur

- **Essai à vide**

La caractérisation de l'alternateur débute par un essai à vide. Cet essai consiste à faire fonctionner l'alternateur sans charge connectée afin d'analyser son comportement intrinsèque. Il permet notamment d'étudier la relation entre la vitesse de rotation et la tension de sortie.

Les mesures montrent la présence de trois tensions sinusoïdales équilibrées, déphasées de $\frac{2\pi}{3}$, ce qui confirme le fonctionnement triphasé de l'alternateur.

Pour l'ensemble de nos mesures, nous considérons une plage de vitesses comprise entre 500 et 750 tr/min. Pour chaque vitesse, nous relevons la tension efficace et la fréquence en sortie de l'alternateur.

Les résultats expérimentaux obtenus sont les suivants :

TABLEAU

On observe une augmentation quasi linéaire de la fréquence et de la tension efficace avec la vitesse de rotation, conformément au modèle théorique d'un alternateur synchrone.

SCOPE

À partir de ces mesures, il est possible de déterminer le nombre de paires de pôles de l'alternateur selon la formule :

$$p = \frac{60 \cdot f}{N} = ..$$

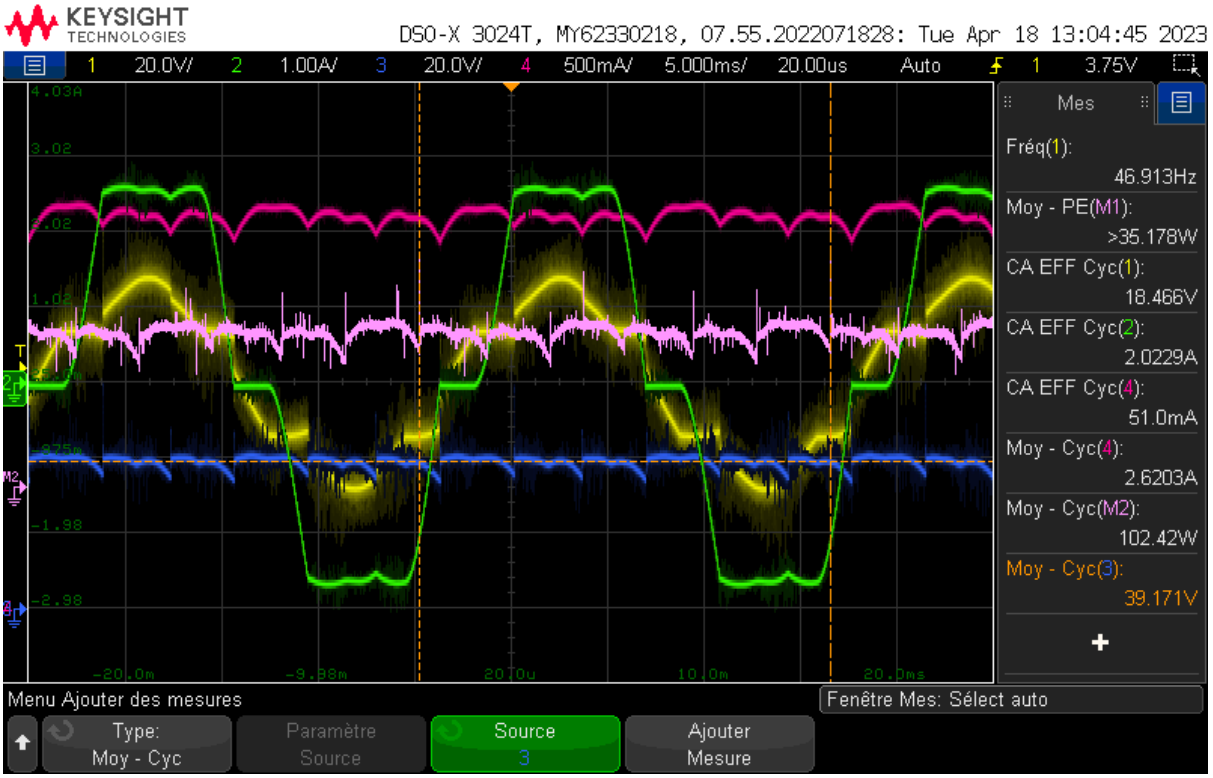
- **Essai en charge**

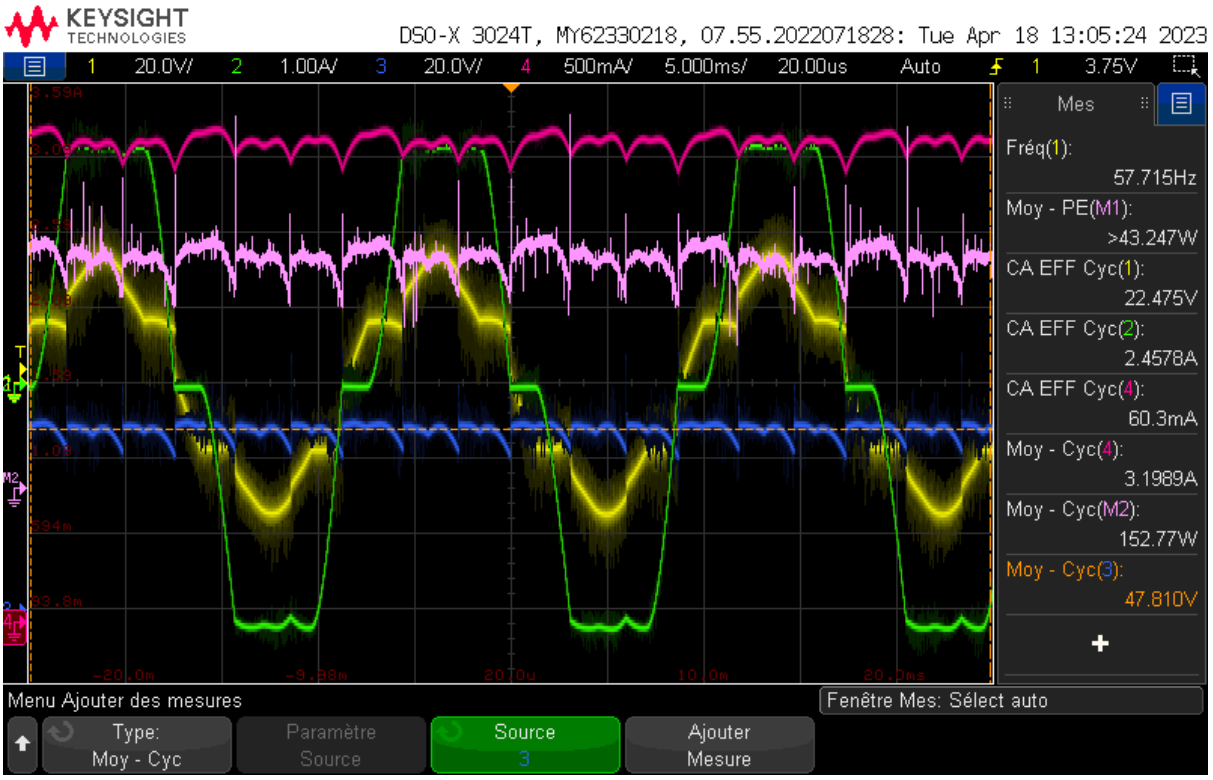
Ensuite, nous réalisons un test sous charge. La tension alternative produite par l'alternateur est convertie en tension continue grâce à un redresseur à diodes. À la sortie de ce redresseur, une charge de type RL (composée d'une résistance et d'une inductance) est appliquée afin d'évaluer le comportement de l'alternateur dans des conditions opérationnelles proches de la réalité.

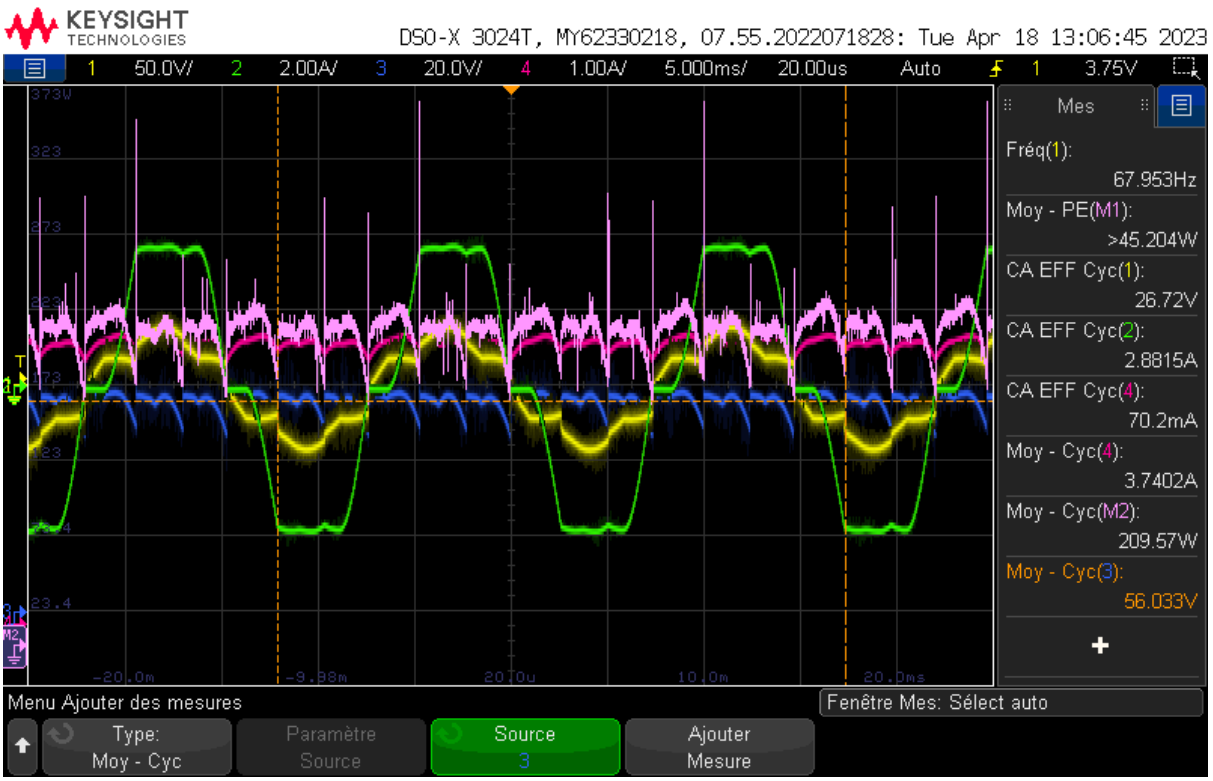
Préciser la résistance de combien d'ohm et l'inductance aussi que nous avons utilisé

schema de cablage

Nous mesurons les valeurs efficaces des tensions et des courants à l'entrée et à la sortie, ainsi que le temps de commutation et la fréquence, en fonction de la résistance de la charge R et pour différentes vitesses de rotation.


KEYSIGHT TECHNOLOGIES
DSO-X 3024T, MY62330218, 07.55.2022071828: Tue Apr 18 13:04:45 2023
1 20.0V/ 2 1.00A/ 3 20.0V/ 4 500mA/ 5.000ms/ 20.00us Auto 1 3.75V
Mes
Fréq(1):
46.913Hz
Moy - PE(M1):
>35.178W
CA EFF Cyc(1):
18.466V
CA EFF Cyc(2):
2.0229A
CA EFF Cyc(4):
51.0mA
Moy - Cyc(4):
2.6203A
Moy - Cyc(M2):
102.42W
Moy - Cyc(3):
39.171V
Menu Ajouter des mesures
Fenêtre Mes: Sélect auto
Type: Moy - Cyc
Paramètre Source
Source 3
Ajouter Mesure


KEYSIGHT TECHNOLOGIES
DSO-X 3024T, MY62330218, 07.55.2022071828: Tue Apr 18 13:05:24 2023
1 20.0V/ 2 1.00A/ 3 20.0V/ 4 500mA/ 5.000ms/ 20.00us Auto 1 3.75V
Mes
Fréq(1):
57.715Hz
Moy - PE(M1):
>43.247W
CA EFF Cyc(1):
22.475V
CA EFF Cyc(2):
2.4578A
CA EFF Cyc(4):
60.3mA
Moy - Cyc(4):
3.1989A
Moy - Cyc(M2):
152.77W
Moy - Cyc(3):
47.810V
Menu Ajouter des mesures
Fenêtre Mes: Sélect auto
Type: Moy - Cyc
Paramètre Source
Source 3
Ajouter Mesure



Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

FAIRE UN TABLEAU RECAP

- **Calcul de l'empiètement**

L'empiétement est déterminé à l'aide de la formule :

$$\mu = 2 . \pi . f . t_{com}$$

où f est la fréquence et t_{com} le temps de commutation.

- **Calcul de l'inductance interne**

À partir de l'empiétement μ , on calcule l'inductance interne λ à l'aide de la relation suivante :

relation
tableau des mesures

METTRE UN RECAP DES CARACTÉRISTIQUE DE L'ALTERNATEUR

1.2 Convertisseur AC/DC (Redresseur)

L'alternateur fournit en sortie une tension alternative, alors que notre système nécessite une tension continue. Les redresseurs, qui assurent la transformation de l'énergie alternative en énergie continue, constituent l'une des solutions les plus courantes parmi les convertisseurs statiques. Cette conversion est essentielle pour obtenir une source de tension continue à partir de notre alimentation alternative.

Il existe principalement deux grandes catégories de redresseurs : non commandés et commandés.

Le choix final du redresseur dépend de la caractérisation complète de notre source d'énergie et de la charge, étape désormais achevée et fournissant toutes les données nécessaires. Une analyse fonctionnelle et une étude bibliographique permettront d'identifier puis de sélectionner les deux ou trois solutions les plus pertinentes, qui seront ensuite simulées pour en valider les performances. La solution retenue sera dimensionnée, testée et validée avant fabrication, assurant un convertisseur fiable et parfaitement adapté à notre application.

2. Gestion de la batterie

2.1. Caractéristiques de la batterie

Pour permettre à chaque groupe de dimensionner correctement chaque convertisseur il est important de comprendre le fonctionnement des batteries. En l'occurrence de savoir les niveaux de tension en fonction de l'état de charge.

En réalisant des mesures sur les batteries nous avons relevé avec un voltmètre aux bornes de chaque batterie, on obtient des tensions aux alentours de 12,2V, ce qui nous donnerait une tension d'environ 50 V si on met les 4 batteries en série.

2.3. Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Le MPPT a pour objectif de maximiser en permanence la puissance extraite de la source, en s'assurant que le système fonctionne toujours au point de puissance maximal. Il mesure la tension et le courant de sortie de la source pour calculer la puissance.
Un algorithme ajuste la tension afin de maintenir le point de puissance maximale malgré les variations de la source.

- **Convertisseur DC-DC**

DIRE COMME Quoi nous avons besoin d'un convertisseur dc dc avec la mppt Étant donné que la tension provenant du redresseur peut varier fortement à cause des fluctuations du vent, il est nécessaire de la convertir en une tension stable de 48 V pour la batterie. Le choix de la topologie du convertisseur dépendra du comportement de la source et de la charge : La source agit comme une source de courant à l'entrée. La batterie doit être chargée à courant constant, ce qui implique que la sortie du convertisseur doit également se comporter comme une source de courant.

Une étude comparative approfondie des avantages et limitations de chaque solution permettra de choisir la plus adaptée à notre application.

3. Distribution

Rice Cooker :

Adaptation du rice cooker pour l'utilisateur

L'objectif est d'avoir une utilisation du rice cooker dite "transparente" pour l'utilisateur. L'appareil fonctionne initialement en courant alternatif pour une installation standard d'habitation. Nous devrons donc nous assurer que l'ensemble des composants du rice cooker peuvent fonctionner en continu sous la tension prévue pour s'intégrer à notre installation.

Caractéristiques Techniques du Rice Cooker

- **Puissance souhaitée :** 450W contre 700W de base pour le fonctionnement normal du rice-cooker.
- **Nature de la charge :** charge résistive et légèrement inductive.

  Une mesure réalisée au RLCmètre à 10kHz nous permet de trouver : 78 Ω et 10-11 uH.

- **Modulation :** L'alimentation doit être "modulable" pour faire varier la puissance de chauffe en fonction du mode désiré (cuisson et maintien en température).
- **Adaptation :** Fonctionnement en tension continue au lieu d'une tension alternative provenant du réseau (230Vac).

Alimentation du Rice Cooker

Le rice-cooker est un équipement qui permet de faire cuire du riz à l'aide d'une résistance de qui va dissiper de la chaleur par effet joule lors du passage d'un courant. C'est un équipement énergivore donc on a limité sa puissance à 450W. Son alimentation va nécessiter la création d'un convertisseur élévateur de tension continu (hacheur) avec les caractéristiques suivantes :

En supposant une tension d'entrée à 50V :

On souhaite une puissance en sortie du convertisseur de 450 W au maximum.

Calcul du courant de sortie $I_s = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{450}{78}} = 2,40\ A$

On en déduit la tension de sortie de notre convertisseur :

$V_s = \frac{P_s}{I_s} = \frac{450}{2,40} = 187,5V$

Donc le gain en tension de notre convertisseur devra être d'environ $G = \frac{V_s}{V_e} = \frac{187.5}{50} = 3.75$

Comme la puissance active est conservée (si on néglige les pertes dans le convertisseur), on obtient :

$P_s = P_e = 450W$

$I_e = \frac{V_s \times I_s}{V_e} = \frac{187.5 \times 2.40}{50} = 9\ A$

On aura donc un courant de 9A à l'entrée de notre convertisseur. Il faudra éventuellement prévoir un peu plus de puissance car il y aura des pertes dans le convertisseur.

Les composants du hacheur ainsi que sa structure devront être choisis afin de respecter ces valeurs.

Caractéristiques Techniques du Hacheur

- **Tension/courant d'entrée du convertisseur :** environ 50 Vdc/9A voir un peu plus élevée quand les batteries sont chargées (batterie Plomb/Acide).
- **Tension/courant de sortie du convertisseur :** environ 187,5 Vdc/2,40A.

Luminaires

Fonctions globales (Partie Puissance - Éclairage) :

- Adapter la tension de la batterie (48V) aux besoins spécifiques du réseau d'éclairage.
- Distribuer l'énergie vers les 4 points d'éclairage LED définis (Cuisine, Salon, Coin lecture, Toilettes).
- Permettre l'allumage et l'extinction de chaque zone d'éclairage de manière manuelle et indépendante.
- Protéger matériellement les circuits d'éclairage contre les surintensités.

Conversion d'énergie pour l'éclairage :

Le système doit être capable de transformer la tension continue issue de la batterie de stockage principale (plage de 42V à 56V) en une tension stable et sécurisée pour les luminaires de la maquette. Pour cela nous devons mettre en place :

- Un convertisseur DC/DC industriel du commerce abaissant la tension de la batterie (48V) vers un réseau 24V DC. Ce choix technologique présente un double avantage : il standardise le réseau secondaire avec les autres

équipements de l'habitat (notamment le réfrigérateur), et il réduit significativement l'intensité du courant dans les câbles, minimisant ainsi les pertes par effet Joule.

Un dimensionnement optimisé pour une consommation totale inférieure à 20W, répartie de la manière suivante selon le besoin lumineux des pièces :

- Cuisine : ~6 W (Éclairage de travail fort)
- Salon : ~5 W (Éclairage d'ambiance moyen)
- Toilettes : ~3 W
- Coin lecture : ~2 W (Éclairage minimal)
- (Total estimé : ~16 W, ce qui laisse une marge de sécurité technique pour le convertisseur).

Distribution et commande de l'éclairage :

L'installation doit permettre un contrôle simple et direct par l'utilisateur. Ainsi le circuit de distribution doit comporter :

- Des interrupteurs mécaniques classiques sont placés sur chaque ligne pour contrôler les 4 zones séparément.

Réfrigérateur

Fonctions globales (Partie Puissance - Réfrigération) :

- Alimenter le réfrigérateur à partir du réseau de distribution continu adapté (24V).
- Assurer la production de froid de manière autonome.

Caractéristiques de l'équipement : D'après la plaque signalétique du réfrigérateur, les spécifications électriques requises sont :

- Tension d'entrée : 12/24 V d.c.
- Puissance nominale : 42 W

Tests et analyse de consommation : Afin de valider le comportement électrique réel du compresseur sous 24V, nous avons effectué des mesures de courant :

- Régime transitoire (Démarrage) : Lors de la mise en route, on relève un appel de courant générant un pic à 8A maximum.
- Régime permanent : Une fois la vitesse stabilisée, la consommation mesurée en continu s'établit à 1,4A.

DISTRIBUTION PORTS USB

Fonctions globales (Partie Puissance):

La partie distribution USB a pour objectif d'alimenter les équipements basse tension de l'installation à partir du bus batterie 48V.

Elle doit :

- Adapter la tension 48V aux niveaux requis par les normes USB.
- Fournir une alimentation stable et sécurisée.
- Permettre la mesure de courant et tension pour le monitoring.
- Permettre le délestage en cas de batterie faible.

➔ USB-B (5V/2A)

Caractéristiques techniques:

La tension réelle du bus varie donc entre **42 V et 56 V**=> les convertisseurs DC-DC doivent être dimensionnés pour fonctionner sur toute cette plage.

- Tension de sortie : 5V DC
- Courant nominal minimal : 2A (norme USB classique)
- Puissance maximale estimée : P = 5V × 2A = 10W

Conversion d'énergie

La conversion 48V → 5V sera réalisée par un convertisseur DC-DC abaisseur (Buck synchrone).

➔ USB-C (20V/5A)

Caractéristiques techniques:

- Tension de sortie : 20V DC
- Courant maximal : 5A
- Puissance maximale : 100W

Conversion d'énergie

Pareil la conversion 48V → 20V sera réalisée par un convertisseur DC-DC abaisseur.

4. Monitoring

Afin de pouvoir contrôler, monitorer et réguler l'ensemble de l'installation, il est fondamental de pouvoir mesurer avec précision les grandeurs électriques (tension et courant) à des points clés du circuit. Ces données sont cruciales pour calculer la puissance produite par l'éolienne, la consommation de chaque équipement et l'état de charge de la batterie, permettant ainsi d'assurer le pilotage intelligent du système et le délestage des charges si nécessaire.

Relevé des grandeurs électriques du système

Le système doit être capable de connaître différentes valeurs de courant et tension en temps réel, et cela pour chaque équipement de l'installation électrique.
Pour cela nous devons mettre en place pour chaque convertisseur :

- Un dispositif permettant de capter un niveau de courant
- Un dispositif permettant de capter un niveau de tension

Convertisseur	Courant attendu	Tension attendue
USB-B		

Chaque convertisseur est associé à un dispositif de l'installation. Ainsi, nous aurons 6 convertisseurs pour les dispositifs suivants :

- Frigo
- Rice cooker
- Eclairage
- USB-B
- USB-C
- Circuits électroniques

Traitement et analyse des données

Le système doit pouvoir traiter les données mesurées à chaque instant. Il doit être capable d'utiliser des valeurs de tension et courant pour déterminer des valeurs de :

- La puissance générée par l'éolienne
- La consommation de chaque équipement
- L'état de charge de la batterie
- Le temps restant estimé d'utilisation par équipement

Communication entre les dispositifs

Les composants programmables (la Raspberry et les autres microcontrôleurs) présents dans le système doivent-être en capacité de se transmettre des données. Il faut donc que chaque composant soit relié aux autres. Ainsi le système doit comporter :

- Un dispositif complet de bus CAN qui connectera chaque composant entre eux
- Une gestion des priorités de communication

Affichage des informations

Le système doit permettre à l'utilisateur de visualiser les données acquises via une interface web, soit depuis un écran directement sur le dispositif de contrôle, soit par l'intermédiaire de tout navigateur web connecté au réseau internet de l'environnement.
Le système comportera deux modes d'affichage :

- Un **mode d'affichage simplifié** avec des informations sur la charge globale du système, la production d'énergie et si l'énergie disponible permet d'utiliser les différents équipements
- Un **mode d'affichage expert** indiquant toutes les mesures effectuées (tensions, courants, etc…) permettant un contrôle plus fin sur le système.

Délestage électrique

Le système doit être capable de se délester des équipements selon un ordre établi, en cas de faible niveau de stockage pour assurer la continuité de l'alimentation du module de contrôle. Ainsi le système doit pouvoir, en temps réel, déconnecter les équipements dans l'ordre suivant :

1. Rice-cooker
2. Port USB-C

3. Réfrigérateur